Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

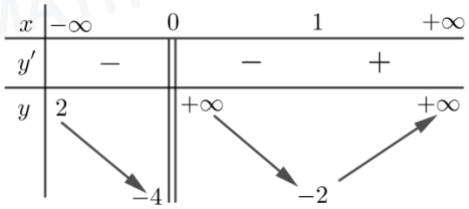
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa Phần III Câu 6 (đáp án 0,2; lời giải nguồn tính khoảng cách thiếu hệ số của y nên ra 0,25). Phần II Câu 4 ý d) thêm điều kiện c = 1. Sửa trình bày lời giải Phần I Câu 10 và Phần II Câu 3.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

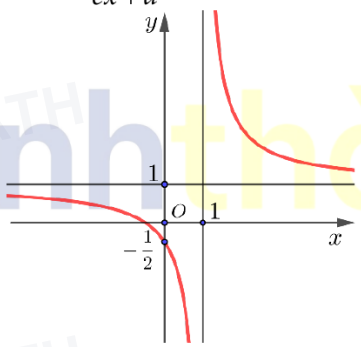
Lời giải

Chọn D

Ta có $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=2; \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ vậy $y=2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$.



Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình là

A. $x=1$. **B.** $x=2$. **C.** $y=1$. **D.** $y=2$

Lời giải

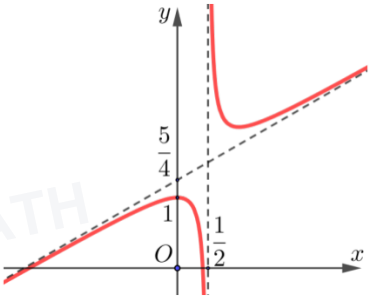
Chọn A

Quan sát hình vẽ dễ thấy đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x=1$ làm tiệm cận đứng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-1}{2x-1}$ có đồ thị như sau:



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là:

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. $x=\dfrac{1}{2}$. **B.** $y=2x-1$. **C.** $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{4}$. **D.** $x=1$.

Lời giải

Chọn C

Dựa vào đồ thị của hàm số bậc 2/ bậc 1. Ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{4}$.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{4x+1}{x-1}$ là

A. $y=\dfrac{1}{4}$. **B.** $y=4$. **C.** $y=1$. **D.** $y=-1$.

Lời giải

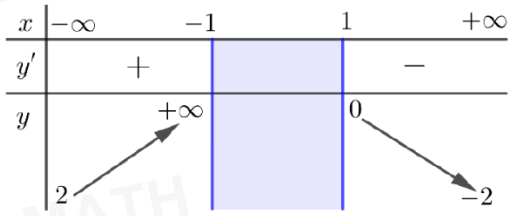
Chọn B

Tiệm cận ngang $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty} y=\dfrac{4}{1}=4$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus[-1;1]$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:



Tính tổng số đường tiệm cận đứng và số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$?

A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Chọn C

Vì $\lim\limits_{x\to-\infty} y=2;\lim\limits_{x\to+\infty} y=-2$ nên $y=\pm2$ là các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$\Rightarrow$ Số đường tiệm cận ngang là 2.

Vì $\lim\limits_{x\to-1^-} y=+\infty$ nên $x=-1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\lim\limits_{x\to1^+} y=0$ nên $x=1$ không là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

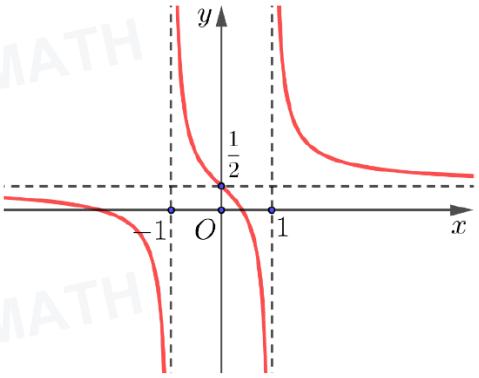
$\Rightarrow$Số đường tiệm cận đứng là 1.

Vậy tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là 3.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 8. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là:

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 6.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị của hàm số $y=f(x)$ ta có:

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\dfrac{1}{2}$ nên đường thẳng $y=\dfrac{1}{2}$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$.

$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có đường tiệm cận ngang là $y=\dfrac{1}{2}$.

$\lim\limits_{x\to(-1)^-} f(x)=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to(-1)^+} f(x)=+\infty$ nên $x=-1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị .

$\lim\limits_{x\to(1)^-} f(x)=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to(1)^+} f(x)=+\infty$ nên $x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị.

$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có hai đường tiệm cận đứng là $x=\pm1$

Vậy đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tất cả 3 đường tiệm cận.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 9. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ là:

A. $y=1$. **B.** $y=-2$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-2}{x+1}=1$; $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x-2}{x+1}=1$.

Suy ra $y=1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 10. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+2024}{x-1}$ là:

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=-1$.

Lời giải

Chọn C

Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

Ta có: $\lim\limits_{x\to 1^-} y=-\infty;\lim\limits_{x\to 1^+} y=+\infty$.

Suy ra đồ thị có tiệm cận đứng là $x=1$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 11. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)=x+2+\dfrac{3}{2x+1}$ là:

A. $y=\dfrac{1}{2}$. **B.** $y=2x+1$. **C.** $y=x-2$. **D.** $y=x+2$.

Lời giải

Chọn D

Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$.

Ta có: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(x+2)\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3}{2x+1}=0;\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x+2)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3}{2x+1}=0$.

Suy ra đồ thị có tiệm cận xiên là đường thẳng: $y=x+2$.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Tiệm cận xiên là y = x − 5 (bản gốc dòng cuối ghi nhầm y = x + 5). Đáp án C giữ nguyên.

» Câu 12. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-16}{x+5}$ là:

A. $y=2x+5$. **B.** $y=x+5$. **C.** $y=x-5$. **D.** $y=2x-5$.

Lời giải

Chọn C

Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{-5\}$.

Ta có: $y=f(x)=\dfrac{x^2-16}{x+5}=\dfrac{x^2-25+9}{x+5}=\dfrac{x^2-25}{x+5}+\dfrac{9}{x+5}=\dfrac{(x-5)(x+5)}{x+5}+\dfrac{9}{x+5}=x-5+\dfrac{9}{x+5}$

$\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(x+5)\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{9}{x-5}=0;\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x+5)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{9}{x-5}=0$

Suy ra đồ thị có tiệm cận xiên là đường thẳng: $y=x+5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 13. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-5}{x+1}$ là:

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\lim\limits_{x\to -1^-} y=+\infty$; $\lim\limits_{x\to -1^+} y=-\infty$.

Suy ra đường thẳng $x=-1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2x-5}{x+1}=2$; $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{2x-5}{x+1}=2$.

Suy ra $y=2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: 2.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 14. Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$. Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho bằng

A. 2. **B.** 1. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** 3.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1^+} y=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{2x+1}{x-1}=+\infty\\ \lim\limits_{x\to 1^-} y=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{2x+1}{x-1}=-\infty\end{cases}$ nên đường tiệm cận đứng $\Delta: x=1$

Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường tiệm cận đứng là: $d\left(O,\Delta\right)=1$.

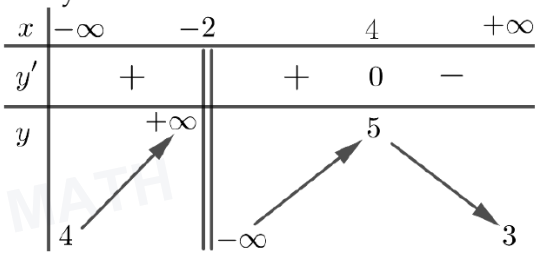
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 26. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình dưới đây.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.		
(b)	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình: $x=-2$.		
(c)	Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang có phương trình: $x=3$ và $x=4$.		
(d)	Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.		

Lời giải

(a) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} y=3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} y=4$ nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang $y=3, y=4$.

» Chọn SAI.

(b) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình: $x=-2$.

Ta có $\begin{cases}\lim\limits_{x\to(-2)^+} y=-\infty\\ \lim\limits_{x\to(-2)^-} y=+\infty\end{cases}$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=-2$.

» Chọn ĐÚNG.

(c) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang có phương trình: $x=3$ và $x=4$.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} y=3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} y=4$ nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang $y=3, y=4$.

» Chọn SAI.

(d) Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

Ta có $\begin{cases}\lim\limits_{x\to(-2)^+} y=-\infty\\ \lim\limits_{x\to(-2)^-} y=+\infty\end{cases}$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=-2$.

Mặt khác $\lim\limits_{x\to+\infty} y=3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} y=4$ nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang $y=3, y=4$.

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

» Chọn ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 27. Cho hàm số $y=\dfrac{\sqrt{4x^2-9}}{x-1}$. Khi đó:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

	Mệnh đề	Đúng	
(a)	Đường thẳng $y=2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số		
(b)	Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=1$		
(c)	Đường thẳng $y=-2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số		
(d)	Đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận		

Lời giải

(a) *Đường thẳng $y=2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số*

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4-\dfrac{9}{x^2}}}{1-\dfrac{1}{x}}=2$ nên đường thẳng $y=2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=1$*

Tập xác định $D=\left(-\infty;-\dfrac{3}{2}\right]\cup\left[\dfrac{3}{2};+\infty\right)$.

Do không tồn tại các giới hạn khi $x\to1^+$, $x\to1^-$ nên đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng.

» **Chọn** SAI.

(c) *Đường thẳng $y=-2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số*

Ta có $\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-\sqrt{4-\dfrac{9}{x^2}}}{1-\dfrac{1}{x}}=-2$ nên đường thẳng $y=-2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận*

Tập xác định $D=\left(-\infty;-\dfrac{3}{2}\right]\cup\left[\dfrac{3}{2};+\infty\right)$.

Do không tồn tại các giới hạn khi $x\to1^+$, $x\to1^-$ nên đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng.

Mặt khác, $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4-\dfrac{9}{x^2}}}{1-\dfrac{1}{x}}=2$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-\sqrt{4-\dfrac{9}{x^2}}}{1-\dfrac{1}{x}}=-2$ nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang $y=2, y=-2$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý b), d): chia tử và mẫu cho x^2 thì mẫu là $1-2/x$ (bản gốc chép nhầm x^2-2x). Kết luận giữ nguyên.

» Câu 29. Cho hàm số $y=\dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2-2x}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đường thẳng $x=0$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
(b)	Đường thẳng $y=0$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.		
(c)	Đường thẳng $x=2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
(d)	Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.		

Lời giải

(a) Đường thẳng $x=0$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Tập xác định: $D=[-1;+\infty)\setminus\{0;2\}$.

Ta có $\lim\limits_{x\to 0} y=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2-2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(5x+1)^2-x-1}{(x^2-2x)(5x+1+\sqrt{x+1})}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{25x^2+9x}{(x^2-2x)(5x+1+\sqrt{x+1})}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{25x+9}{(x-2)(5x+1+\sqrt{x+1})}=\dfrac{-9}{4}$

$\Rightarrow x=0$ **không** là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

» **Chọn** SAI.

(b) Đường thẳng $y=0$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2-2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}-\sqrt{\frac{1}{x^3}+\frac{1}{x^4}}}{x^2-2x}=0$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$\Rightarrow y=0$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Đường thẳng $x=2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Ta có $\lim\limits_{x\to 2^+} y=\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2-2x}=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to 2^-} y=\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2-2x}=-\infty$

$\Rightarrow x=2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2-2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}-\sqrt{\frac{1}{x^3}+\frac{1}{x^4}}}{x^2-2x}=0$

$\Rightarrow y=0$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Mặt khác, không tồn tại giới hạn khi $x\to-\infty$ nên đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.

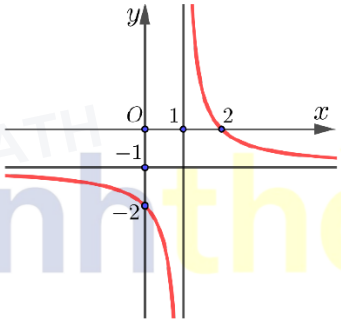
» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM thêm: chọn c = 1. Khi đó a = −1, b = 2, a + b + c = 2, d) Sai.

» Câu 30. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có đồ thị là hình bên dưới



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.		
(b)	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=1$.		
(c)	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y=-1$.		
(d)	Tổng $a+b+c=5$.		

Lời giải

(a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

» **Chọn** SAI.

(b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=1$.

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=1$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y=-1$.

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số có đường tiệm cận ngang là $y=-1$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Tổng $a+b+c=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Vì hàm số có tiệm cận đứng là $x=1$ và tiệm cận ngang là $y=-1$ nên ta suy ra hàm số có dạng: $y=\dfrac{-x+b}{x-1}$

Hàm số đi qua điểm $(2;0)$ nên thay $x=2,\ y=0$ vào $y=\dfrac{-x+b}{x-1}$, ta được:

$$\frac{-2+b}{2-1}=0\Leftrightarrow b=2$$

Vậy $y=\dfrac{-x+2}{x-1}$

Suy ra $a+b+c=(-1)+2+1=2$

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 40.** Cho hàm số $y=\dfrac{3x-2}{x+1}$. Giả sử đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=a$ và đường tiệm cận ngang là $y=b$. Tính giá trị $a+b$

Lời giải

✓*Trả lời: 2*

$\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x-2}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3-\frac{2}{x}}{1+\frac{1}{x}}=\dfrac{3-0}{1+0}=3\Rightarrow y=3$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

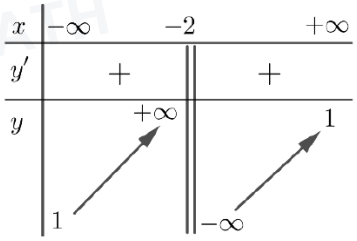
$\lim\limits_{x\to(-1)^+} y=\lim\limits_{x\to(-1)^+}\dfrac{3x-2}{x+1}=-\infty\Rightarrow x=-1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy $a+b=3+(-1)=2$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 41. Cho hàm số có bảng biến thiên bên dưới. Khi đó, đồ thị hàm số có số đường tiệm cận là bao nhiêu?



Lời giải

✓Trả lời: 2

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=-2$ và đường tiệm cận ngang là $y=1$

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận bao gồm một đường tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang.

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 42. Biết đồ thị hàm số $y=\dfrac{(4a-b)x^2+ax+1}{x^2+ax+b-12}$ nhận trục hoành và trục tung làm hai đường tiệm cận thì giá trị $a+b$ bằng

Lời giải

✓Trả lời: 15

Theo giả thiết ta có $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y=0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{(4a-b)x^2+ax+1}{x^2+ax+b-12}=0 \Leftrightarrow 4a-b=0.$

Và phương trình $x^2+ax+b-12=0$ có nghiệm $x=0$, suy ra $b=12$ và $a=3$.

Khi đó hàm số $y=\dfrac{3x+1}{x^2+3x}=\dfrac{1}{x}$ thỏa mãn bài toán. Vậy $a+b=15.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 43. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{x-3}$ có đồ thị (C). Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) là đường thẳng $\Delta: y=ax+b$. Tính $a+b$.

Lời giải

✓*Trả lời: -1*

Ta có $f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{x-3}=x-2+\dfrac{1}{x-3}$.

Do đó $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-2)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^2-5x+7}{x-3}-(x-2)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x-3}\right)=0$.

Suy ra đường thẳng $\Delta: y=x-2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$.

$\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=-2\end{cases}\Rightarrow a+b=-1$.

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 44. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-5x+1}{2x+1}$ cắt các trục tọa độ tại hai điểm A và B. Diện tích tam giác OAB bằng bao nhiêu? *Viết kết quả dưới dạng thập phân.*

Lời giải

✓*Trả lời: 4,5*

Giả sử đường thẳng $y=a.x+b\ (a\neq 0)$ là TCX của đồ thị hàm số.

Ta có $a=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1, b=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-x\right]=-3$ nên đồ thị hàm số có 1 TCX là $y=x-3$.

Đường TCX cắt trục tung tại $A(0;-3)$ và cắt trục hoành tại $B(3;0)$.

Khi đó, ta có $S_{OAB}=\dfrac{1}{2}.OA.OB=\dfrac{9}{2}$.

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đính chính: d = |−1|/√(2² + 1²) = 1/√5, d² = 0,2 (bản gốc dùng mẫu √(2²) nên ra 0,25).

» Câu 45. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{2x^3-x^2}{x^2+1}$ bằng d. Tính d^2. *Viết kết quả dưới dạng thập phân.*

Lời giải

✓*Trả lời: 0,2*

Giả sử đường thẳng $y=a.x+b\ (a\neq 0)$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có $a=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}=2;\ b=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-x\right]=-1$ nên đồ thị hàm số có 1 TCX $\Delta: y=2x-1$

Ta có $d(O;\Delta)=\dfrac{|2.0-1|}{\sqrt{2^2}}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow d^2=\dfrac{1}{4}$.